# Anwendungen linearer Gleichungssysteme

Factsheet

Zwei Unbekannte brauchen **zwei Informationen**. Jede Information aus dem Text wird zu einer Gleichung. Die Lösung des LGS wird am **Text** geprüft und in einem **Antwortsatz** notiert.

## Fünf Schritte

1. Variablen festlegen (mit Einheit).
2. Zwei Gleichungen aufstellen.
3. LGS lösen (Gleichsetzen, Einsetzen, Addieren).
4. Am Text prüfen: sinnvoll?
5. Antwortsatz schreiben.

## Vom Text zur Gleichung

- „zusammen 12“: $a + b = 12$
- „3 mehr als“: $a = b + 3$
- „doppelt so viele“: $a = 2b$
- „je 5 €“: $5a$

## Typische Aufgabenarten

| Art | Gleichung I | Gleichung II |
|---|---|---|
| Eintritt: 8 Personen, 52 € | $e + k = 8$ | $9e + 5k = 52$ |
| Köpfe und Beine | $h + z = 20$ | $2h + 4z = 56$ |
| Mischung: 10 l mit 40 % | $x + y = 10$ | $0{,}2x + 0{,}6y = 4$ |
| Tarif / Gewinnschwelle | $y = 0{,}1x + 8$ | $y = 0{,}3x$ |

## Im Alltag

- Einzelpreise aus zwei Kassenbons.
- Welcher Handy- oder Stromtarif lohnt sich?
- Wann trägt sich ein Verkaufsstand?

## Typische Fehler

- „3 mehr als“ falsch herum.
- Einheiten gemischt (€ und ct).
- Unsinnige Lösung (3,5 Personen) nicht bemerkt.